

PROJET DE SYNTHÈSE

Réseau d'entreprise multi site avec switches multicouches (MLS)

Rapport technique de configuration et de validation, fondé sur les fichiers de configuration et la topologie réellement déployés sous Cisco Packet Tracer

Table des matières

Introduction et objectifs du projet	3
1. Topologie du réseau	4
1.1 Description des liaisons.....	5
2. Plan d'adressage IP et VLAN	6
2.1 VLAN et réseaux associés.....	6
2.2 Adressage des liaisons point à point	6
2.3 Interfaces virtuelles (SVI) de management des commutateurs d'accès.....	7
3. Inventaire des équipements	8
4. Configuration de base et sécurisation de l'accès	9
4.1 Identification et mots de passe	9
4.2 Accès distant sécurisé par SSH	9
4.3 Bannière et durcissement complémentaire.....	9
5. Configuration de la couche 2 : VLAN et liaisons trunk.....	10
5.1 Création des VLAN.....	10
5.2 Liaisons trunk.....	10
6. Agrégation de liens : EtherChannel LACP (Port-channel 1)	10
7. Spanning Tree Protocol	12
8. Routage inter-VLAN et interfaces SVI	13
9. Haute disponibilité : HSRP	14
10. Service DHCP	15
11. Connectivité Internet et routage externe	16
11.1 Routage sur R1-Edge	16
11.2 Routage sur MLS1 et MLS2	16
12. Sécurité des terminaux et des accès réseau	17
12.1 Port Security.....	17
12.2 DHCP Snooping et Dynamic ARP Inspection (DAI)	17
12.3 Mise en quarantaine des ports inutilisés (VLAN poubelle)	18
12.4 Désactivation de CDP et LLDP	18
13. Isolation du VLAN Invités (liste de contrôle d'accès)	19
14. Tests de validation recommandés	20
15. Points de vigilance et recommandations	21
15.1 Application de l'ACL d'isolation des invités	21
15.2 Commande d'affectation au VLAN poubelle	21
15.3 Couverture du DHCP Snooping et du DAI.....	21
15.4 Homogénéité de la politique de mot de passe	21
15.5 VLAN natif et plan de management.....	22
Conclusion.....	23

Introduction et objectifs du projet

Ce document présente l'architecture et la configuration d'un réseau d'entreprise multisite reposant sur deux commutateurs multicouches (Multilayer Switch, MLS) assurant à la fois la commutation de niveau 2 et le routage inter-VLAN de niveau 3. Il remplace et met à jour le cahier des charges initial du projet en décrivant fidèlement la configuration effectivement appliquée sur chaque équipement, telle qu'elle ressort des fichiers de configuration et de la topologie réalisée sous Cisco Packet Tracer.

L'objectif pédagogique est de mettre en pratique les notions des modules CCNA1 (Introduction to Networks) et CCNA2 (Switching, Routing and Wireless Essentials) : VLAN, trunking, agrégation de liens, Spanning Tree, routage inter-VLAN natif sur switch L3, haute disponibilité HSRP, DHCP, sécurité des ports et listes de contrôle d'accès.

Contrairement à une architecture « router on a stick » où tout le trafic inter-VLAN transite par un lien unique vers un routeur externe, les commutateurs MLS1 et MLS2 routent directement le trafic entre VLAN grâce à leur circuit dédié (ASIC), ce qui est plus performant et plus représentatif d'un déploiement réel en entreprise.

1. Topologie du réseau

La topologie ci-dessous représente l'ensemble des équipements déployés : un routeur de bordure (R1-Edge) relié à un fournisseur d'accès simulé (ISP), deux commutateurs multicouches en cœur de réseau (MLS1 et MLS2) reliés entre eux par une agrégation de liens, et quatre commutateurs d'accès (S1 à S4) raccordant les postes utilisateurs, un serveur local et un point d'accès Wi-Fi.

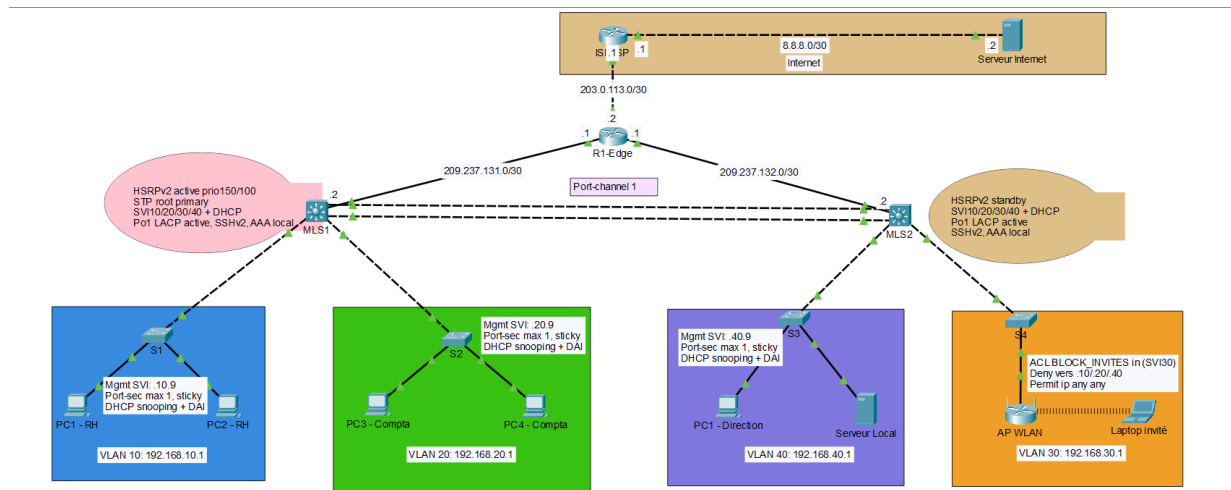


Schéma 1. Topologie réseau réalisée : R1-Edge / MLS1 / MLS2 / S1-S4.

1.1 Description des liaisons

- ISP vers R1-Edge : lien WAN point à point en 203.0.113.0/30.
- ISP vers Serveur Internet (simulé) : lien en 8.8.8.0/30.
- R1-Edge vers MLS1 : lien routé en 209.237.131.0/30 (interface G0/1 de R1-Edge).
- R1-Edge vers MLS2 : lien routé en 209.237.132.0/30 (interface G0/2 de R1-Edge).
- MLS1 vers MLS2 : agrégation de deux liens physiques (FastEthernet 0/23 et 0/24) regroupés dans le Port-channel 1, en mode trunk.
- MLS1 vers S1 et MLS1 vers S2 : liaisons trunk (un port dédié par commutateur d'accès).
- MLS2 vers S3 et MLS2 vers S4 : liaisons trunk (un port dédié par commutateur d'accès).
- S1 : PC1-RH et PC2-RH (VLAN 10). S2 : PC3-Compta et PC4-Compta (VLAN 20). S3 : PC1-Direction et Serveur Local (VLAN 40). S4 : point d'accès Wi-Fi et Laptop invité (VLAN 30).

2. Plan d'adressage IP et VLAN

Le plan d'adressage repose sur quatre VLAN de données et un VLAN natif dédié aux liaisons trunk. Chaque VLAN dispose d'une interface virtuelle (SVI) sur MLS1 et sur MLS2, les deux adresses formant une paire HSRP avec une adresse virtuelle partagée.

2.1 VLAN et réseaux associés

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle (VIP HSRP)	Usage / équipements
10	RH	192.168.10.0/24	192.168.10.254	Poste RH (S1) : PC1-RH, PC2-RH
20	COMPTA	192.168.20.0/24	192.168.20.254	Comptabilité (S2) : PC3, PC4
30	INVITES	192.168.30.0/24	192.168.30.254	Wi-Fi invités (S4), isolé par ACL
40	DIRECTION	192.168.40.0/24	192.168.40.254	Direction (S3) : PC1, Serveur Local
237	NATIF	(aucune SVI)	/	VLAN natif sur toutes les liaisons trunk

À noter : le cahier des charges initial prévoyait un VLAN de management dédié (VLAN 99, réseau 192.168.99.0/24). Dans la configuration réellement déployée, ce rôle est assuré par le VLAN natif 237, sans sous-réseau IP propre ; le management des commutateurs d'accès est assuré via une SVI créée directement dans le VLAN de données local (voir section 3.3).

2.2 Adressage des liaisons point à point

Liaison	Réseau	Adresses
ISP / R1-Edge (G0/0)	203.0.113.0/30	ISP : .1 / R1-Edge : .2
ISP / Serveur Internet	8.8.8.0/30	ISP : .1 / Serveur : .2

Liaison	Réseau	Adresses
R1-Edge (G0/1) / MLS1 (G0/1)	209.237.131.0/30	R1-Edge : .1 / MLS1 : .2
R1-Edge (G0/2) / MLS2 (G0/2)	209.237.132.0/30	R1-Edge : .1 / MLS2 : .2

2.3 Interfaces virtuelles (SVI) de management des commutateurs d'accès

Commutateur	VLAN de rattachement	Adresse SVI	Passerelle
S1	VLAN 10 (RH)	192.168.10.9/24	192.168.10.254
S2	VLAN 20 (COMPTA)	192.168.20.9/24	192.168.20.254
S3	VLAN 40 (DIRECTION)	192.168.40.9/24	192.168.40.254
S4	VLAN 30 (INVITES)	192.168.30.9/24	192.168.30.254

3. Inventaire des équipements

Nom	Rôle	Niveau	Description
ISP	Fournisseur d'accès (simulé)	L3	Donne accès au lien Internet simulé vers un serveur distant.
R1-Edge	Routeur de bordure	L3	Passerelle Internet ; routage statique vers le LAN interne et vers Internet.
MLS1	Commutateur multicouche cœur n°1	L2/L3	VLAN, routage inter-VLAN, SVI, HSRP actif (VLAN 10/20), racine STP.
MLS2	Commutateur multicouche cœur n°2	L2/L3	VLAN, routage inter-VLAN, SVI, HSRP actif (VLAN 30/40).
S1	Commutateur d'accès	L2	VLAN 10 (RH) ; port-security, DHCP snooping, DAI.
S2	Commutateur d'accès	L2	VLAN 20 (COMPTA) ; port-security, DHCP snooping, DAI.
S3	Commutateur d'accès	L2	VLAN 40 (DIRECTION) ; port-security, DHCP snooping, DAI.
S4	Commutateur d'accès	L2	VLAN 30 (INVITES) ; point d'accès Wi-Fi, ACL d'isolation.

4. Configuration de base et sécurisation de l'accès

L'ensemble des équipements partage un socle de configuration commun, appliqué de manière homogène afin de garantir un niveau de sécurité minimal sur l'accès à l'administration.

4.1 Identification et mots de passe

- Nom d'hôte (hostname) propre à chaque équipement : ISP, R1-Edge, MLS1, MLS2, S1, S2, S3, S4.
- Chiffrement des mots de passe en clair dans la configuration : `service password-encryption`.
- Mot de passe d'activation chiffré (`enable secret`) identique sur tous les équipements pour la maquette.
- Longueur minimale de mot de passe imposée à 10 caractères sur certains équipements (`security password min-length 10`) : R1-Edge, ISP, S1, S3 et S4.
- Mot de passe de console défini, avec authentification locale (`login`).

4.2 Accès distant sécurisé par SSH

- Nom de domaine défini (`ip domain-name`) pour permettre la génération de la paire de clés RSA.
- Génération des clés RSA en 1024 bits (`crypto key generate rsa`).
- Compte d'administration local (`username admin`) utilisé pour l'authentification SSH.
- Lignes `vtty 0` à `15` limitées au protocole SSH (`transport input ssh`), authentification locale, version SSH 2 imposée.
- Telnet est ainsi désactivé sur l'ensemble des équipements, ce qui supprime un vecteur d'interception en clair des identifiants.

4.3 Bannière et durcissement complémentaire

- Bannière MOTD d'avertissement sur tout accès non autorisé, affichée avant authentification.
- Résolution DNS automatique désactivée (`no ip domain-lookup`), afin d'éviter les délais provoqués par des frappes erronées interprétées comme des noms d'hôte.

5. Configuration de la couche 2 : VLAN et liaisons trunk

5.1 Création des VLAN

Les cinq VLAN (10, 20, 30, 40 et 237) sont créés à l'identique sur MLS1 et MLS2, qui constituent le cœur de la commutation. Chaque commutateur d'accès ne crée que les VLAN dont il a réellement besoin : son VLAN de données et le VLAN natif 237.

5.2 Liaisons trunk

Toutes les liaisons reliant les commutateurs entre eux sont configurées en mode trunk, avec encapsulation 802.1Q, négociation automatique désactivée (switchport nonegotiate) et VLAN natif fixé à 237 de part et d'autre. La désactivation de la négociation (DTP) limite l'exposition à une attaque de type VLAN hopping par usurpation de trunk.

Liaison trunk	Ports concernés	VLAN autorisés
MLS1 / S1	MLS1 : F0/1 / S1 : F0/1	10, 237
MLS1 / S2	MLS1 : F0/2 / S2 : F0/2	20, 237
MLS2 / S3	MLS2 : F0/1 / S3 : F0/2	40, 237
MLS2 / S4	MLS2 : F0/2 / S4 : F0/1	30, 237

Remarque : côté MLS1 et MLS2, la plage de ports F0/1-2 est configurée avec la liste complète des VLAN autorisés (10, 20, 30, 40, 237) ; le filtrage effectif résulte de l'intersection avec la liste, plus restreinte, déclarée côté commutateur d'accès.

6. Agrégation de liens : EtherChannel LACP (Port-channel 1)

MLS1 et MLS2 sont reliés par deux liens physiques (FastEthernet 0/23 et 0/24) regroupés en un unique Port-channel logique, selon le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) en mode actif des deux côtés.

- Mode de négociation : channel-group 1 mode active (LACP actif sur les deux extrémités).

- Le Port-channel 1 (interface po1) est configuré en trunk 802.1Q, VLAN natif 237, VLAN autorisés 10, 20, 30, 40 et 237.
- Cette agrégation apporte à la fois un gain de bande passante cumulée et une tolérance de panne : la perte d'un des deux liens physiques n'interrompt pas la communication entre les deux cœurs de réseau.
- Vérification recommandée : show etherchannel summary (statut des deux liens membres et de l'agrégat) et show interfaces port-channel 1 trunk.

7. Spanning Tree Protocol

Afin de garantir un chemin de commutation déterministe et d'éviter les boucles de niveau 2 introduites par la double liaison MLS1 / MLS2 et par les trunks redondants, le Spanning Tree Protocol est activé avec un pont racine forcé.

- MLS1 est configuré en pont racine primaire pour les VLAN de données 10, 20, 30 et 40 (spanning-tree vlan 10,20,30,40 root primary).
- MLS2 n'a pas de configuration explicite de priorité STP ; il conserve la priorité par défaut et joue donc le rôle de pont non racine pour ces VLAN.
- Vérification recommandée : show spanning-tree pour identifier les ports racine (root), désignés (designated) et bloqués (blocking) sur chaque commutateur.

8. Routage inter-VLAN et interfaces SVI

Le routage de niveau 3 est activé directement sur MLS1 et MLS2 grâce à la commande globale `ip routing`, ce qui transforme chaque VLAN en un réseau IP routable via son interface virtuelle SVI (Switch Virtual Interface). Le trafic entre VLAN 10, 20, 30 et 40 ne traverse donc jamais R1-Edge : il est commuté et routé localement par le circuit dédié du commutateur multicouche.

VLAN	SVI sur MLS1	SVI sur MLS2	Adresse virtuelle HSRP
10 (RH)	192.168.10.1/24	192.168.10.2/24	192.168.10.254
20 (COMPTA)	192.168.20.1/24	192.168.20.2/24	192.168.20.254
30 (INVITES)	192.168.30.1/24	192.168.30.2/24	192.168.30.254
40 (DIRECTION)	192.168.40.1/24	192.168.40.2/24	192.168.40.254

Vérification recommandée : `show ip interface brief` sur MLS1 et MLS2 (les SVI doivent apparaître à l'état up/up) ainsi qu'un test ping entre deux postes de VLAN différents, par exemple PC1-RH (VLAN 10) vers PC3-Compta (VLAN 20), sans passer par R1-Edge.

9. Haute disponibilité : HSRP

Le protocole HSRP version 2 est configuré sur chaque SVI de MLS1 et MLS2, avec une adresse virtuelle partagée (VIP) par VLAN. Plutôt que de désigner un unique commutateur actif pour tous les VLAN, la configuration réalisée répartit le rôle actif entre les deux cœurs de réseau, ce qui constitue une forme d'équilibrage de charge HSRP.

VLAN	Priorité MLS1	Rôle MLS1	Priorité MLS2	Rôle MLS2
10 (RH)	150	Actif	100	Standby
20 (COMPTA)	150	Actif	100	Standby
30 (INVITES)	100	Standby	150	Actif
40 (DIRECTION)	100	Standby	150	Actif

MLS1 est donc le routeur actif pour les VLAN RH et Comptabilité, tandis que MLS2 est actif pour les VLAN Invités et Direction. La préemption est activée (standby preempt) sur les quatre VLAN et sur les deux commutateurs, de sorte qu'un équipement reprenne automatiquement son rôle actif dès qu'il redevient disponible avec une priorité supérieure à celle de son homologue.

Vérification recommandée : show standby brief sur MLS1 et MLS2 pour confirmer les rôles Active/Standby, puis test de bascule en désactivant la SVI active d'un VLAN (par exemple shutdown sur l'interface VLAN 10 de MLS1) et observation du basculement automatique sur MLS2.

10. Service DHCP

Un pool DHCP est configuré pour chaque VLAN de données, à l'identique sur MLS1 et MLS2, ce qui assure une redondance du service : si l'un des deux commutateurs devient indisponible, l'autre continue de distribuer des baux sur le même sous-réseau.

VLAN	Pool / réseau	Adresses exclues
10	VLAN_10_Pool, 192.168.10.0/24	192.168.10.1 à .10, et .254 (passerelle)
20	VLAN_20_Pool, 192.168.20.0/24	192.168.20.1 à .10, et .254 (passerelle)
30	VLAN_30_Pool, 192.168.30.0/24	192.168.30.1 à .10, et .254 (passerelle)
40	VLAN_40_Pool, 192.168.40.0/24	192.168.40.1 à .10, .100 (réservée au serveur local) et .254

Chaque pool diffuse l'adresse du serveur DNS 8.8.8.8 et la passerelle par défaut correspondant à l'adresse virtuelle HSRP du VLAN. Le Serveur Local du VLAN Direction conserve une adresse IP statique, l'exclusion de l'adresse 192.168.40.100 lui étant réservée.

Vérification recommandée : `show ip dhcp binding` sur le commutateur actif pour chaque VLAN, afin de contrôler l'attribution effective des baux aux postes clients.

11. Connectivité Internet et routage externe

11.1 Routage sur R1-Edge

- Route statique vers l'ensemble du réseau interne (192.168.0.0/16) via MLS1 (209.237.131.2), distance administrative par défaut (1) : route principale.
- Route statique de secours vers le même réseau via MLS2 (209.237.132.2), distance administrative 5 : route flottante, utilisée uniquement si la route principale devient indisponible.
- Route statique vers le réseau du serveur Internet simulé (8.8.8.0/30) via l'ISP (203.0.113.1).

11.2 Routage sur MLS1 et MLS2

- MLS1 : route par défaut (0.0.0.0/0) via R1-Edge à 209.237.131.1, distance administrative 1 (route principale directe) ; route flottante via 209.237.132.1, distance administrative 5 (secours, via le lien de MLS2).
- MLS2 : route par défaut via R1-Edge à 209.237.132.1, distance administrative 1 (route principale directe) ; route flottante via 209.237.131.1, distance administrative 5 (secours, via le lien de MLS1).
- Ce mécanisme de routes flottantes assure la continuité de l'accès Internet en cas de défaillance de l'un des deux liens MLS / R1-Edge, le trafic empruntant alors l'agrégation MLS1 / MLS2 puis le lien restant vers R1-Edge.

Vérification recommandée : `show ip route` sur MLS1, MLS2 et R1-Edge, complété par `traceroute` et `show cdp neighbors` pour valider le chemin réel emprunté par le trafic vers Internet.

12. Sécurité des terminaux et des accès réseau

12.1 Port Security

Sur chaque commutateur d'accès (S1 à S4), les ports raccordant des postes utilisateurs sont protégés par la sécurité de port :

- Nombre maximal d'adresses MAC autorisées par port : 1.
- Action en cas de violation : shutdown (mise en erreur du port, désactivation automatique).
- Apprentissage de l'adresse MAC autorisée en mode sticky, mémorisée dans la configuration.

12.2 DHCP Snooping et Dynamic ARP Inspection (DAI)

Sur chacun des VLAN de données, le DHCP snooping est activé afin de n'accepter les réponses de serveur DHCP que sur un port explicitement déclaré de confiance (trusted), qui correspond systématiquement au port de liaison montante (trunk) vers le cœur de réseau MLS, là où se trouve le véritable service DHCP. Le Dynamic ARP Inspection s'appuie sur cette même table de correspondance pour valider les requêtes ARP et bloquer les tentatives d'usurpation (ARP spoofing).

Commutateur	VLAN protégé	Port de confiance (trusted)	Limite de débit DHCP (ports clients)
S1	10	FastEthernet 0/1 (uplink MLS1)	5 paquets / seconde
S2	20	FastEthernet 0/2 (uplink MLS1)	5 paquets / seconde
S3	40	FastEthernet 0/2 (uplink MLS2)	5 paquets / seconde
S4	30	/	/

Le commutateur S4 (VLAN Invités) n'active pas le DHCP snooping ni le DAI dans la configuration actuelle, contrairement à S1, S2 et S3. Ce point est repris en section 16.

12.3 Mise en quarantaine des ports inutilisés (VLAN poubelle)

Tous les ports physiques non utilisés des commutateurs d'accès sont regroupés dans un VLAN dédié, numéroté 999 et nommé POUBELLE. Ce VLAN n'est associé à aucune interface routée, aucun pool DHCP et n'est autorisé sur aucun trunk : un appareil connecté à l'un de ces ports n'obtient donc aucune connectivité réseau exploitable.

12.4 Désactivation de CDP et LLDP

Sur les ports d'accès clients de S1 à S4, les protocoles de découverte de voisinage CDP (Cisco Discovery Protocol) et LLDP sont désactivés, afin d'éviter qu'un poste connecté à un port utilisateur ne puisse recueillir des informations sur l'équipement réseau auquel il est raccordé (modèle, adresse IP de gestion, version d'OS).

13. Isolation du VLAN Invités (liste de contrôle d'accès)

Le VLAN 30 (INVITES), qui dessert le point d'accès Wi-Fi et les terminaux invités, doit pouvoir accéder à Internet tout en étant strictement isolé des réseaux internes de l'entreprise. Cette isolation repose sur une liste de contrôle d'accès étendue nommée BLOCK_INVITES :

- Interdiction du trafic depuis 192.168.30.0/24 vers 192.168.10.0/24 (RH).
- Interdiction du trafic depuis 192.168.30.0/24 vers 192.168.20.0/24 (COMPTA).
- Interdiction du trafic depuis 192.168.30.0/24 vers 192.168.40.0/24 (DIRECTION).
- Autorisation explicite de tout le reste du trafic (permit ip any any), ce qui couvre notamment l'accès à Internet.

Cette ACL est appliquée en entrée (in) sur l'interface VLAN 30. Un point de vigilance concernant l'emplacement de cette application est détaillé en section 16.

14. Tests de validation recommandés

Fonctionnalité	Commande / action	Résultat attendu
Routage L3 actif	show ip interface brief sur MLS1 / MLS2	SVI à l'état up/up avec l'IP attendue
Connectivité inter-VLAN	ping de PC1-RH (VLAN 10) vers PC3-Compta (VLAN 20)	Succès, via la SVI, sans passer par R1-Edge
Isolation des invités	ping du Laptop invité (VLAN 30) vers PC1-RH	Échec, trafic bloqué par l'ACL BLOCK_INVITES
EtherChannel actif	show etherchannel summary	Port-channel 1 à l'état UP, deux liens actifs
HSRP actif	show standby brief sur MLS1 et MLS2	Rôles Active / Standby cohérents par VLAN, VIP identique
Bascule HSRP	shutdown de la SVI active sur un VLAN	Le commutateur en standby devient automatiquement actif
DHCP fonctionnel	show ip dhcp binding	Baux attribués conformes au pool de chaque VLAN
Port Security	Brancher un second appareil sur un port sécurisé	Port en état err-disabled (violation shutdown)
Accès Internet	ping depuis un poste vers le serveur Internet simulé	Succès, via la route par défaut

15. Points de vigilance et recommandations

L'analyse des fichiers de configuration met en évidence quelques écarts mineurs par rapport à une configuration parfaitement homogène. Ils n'empêchent pas le fonctionnement global de la maquette mais méritent d'être corrigés ou clarifiés avant une mise en production.

15.1 Application de l'ACL d'isolation des invités

L'ACL BLOCK_INVITES est appliquée sur l'interface VLAN 30 du commutateur S4. Or S4 est un commutateur d'accès de niveau 2, sur lequel aucun routage inter-VLAN ne s'effectue réellement : le routage du trafic invité vers les autres VLAN se produit sur MLS1 ou MLS2. Il est recommandé d'appliquer cette ACL directement sur les SVI VLAN 30 de MLS1 et de MLS2, là où le trafic est effectivement routé, afin de garantir l'isolement quel que soit le commutateur actif pour ce VLAN.

15.2 Commande d'affectation au VLAN poubelle

Sur S1, S2 et S3, l'affectation des ports inutilisés au VLAN 999 utilise la formulation `switchport acces vlan 999`, où le mot clé `access` est mal orthographié (un seul « s »). Sur la plupart des plateformes Cisco, seule la forme complète `switchport access vlan` est reconnue ; il est recommandé de corriger cette commande sur les quatre commutateurs d'accès.

Sur S4, le bloc correspondant utilise en outre les commandes `no switchport mode access` et `no switchport acces vlan 999`, ce qui annule une configuration au lieu d'affecter les ports au VLAN poubelle. Il est recommandé d'aligner ce bloc sur le modèle utilisé par S1 à S3 (`switchport mode access` suivi de `switchport access vlan 999`, sans le préfixe `no`).

15.3 Couverture du DHCP Snooping et du DAI

S1, S2 et S3 activent le DHCP snooping et le Dynamic ARP Inspection sur leur VLAN respectif, avec déclaration d'un port de confiance. S4 n'active ni l'un ni l'autre sur le VLAN 30. Dans la mesure où ce VLAN dessert un réseau Wi-Fi ouvert aux invités, il s'agit du segment le plus exposé à une usurpation de serveur DHCP ou à de l'ARP spoofing ; l'activation du DHCP snooping et du DAI sur S4 est recommandée en priorité.

15.4 Homogénéité de la politique de mot de passe

La contrainte de longueur minimale (security password min-length 10) est présente sur R1-Edge, ISP, S1, S3 et S4, mais absente des configurations de S2, MLS1 et MLS2. Une politique de sécurité cohérente recommande d'appliquer cette contrainte à l'ensemble des équipements administrables.

15.5 VLAN natif et plan de management

Le cahier des charges initial prévoyait un VLAN 99 dédié au management avec un sous-réseau 192.168.99.0/24 propre. La configuration réalisée utilise à la place le VLAN natif 237 sur l'ensemble des trunks, sans sous-réseau de management distinct, le management de chaque commutateur d'accès étant assuré par une SVI créée dans son propre VLAN de données. Ce choix reste fonctionnel et cohérent, à condition d'en garder la trace dans la documentation d'exploitation, ce que fait le présent rapport.

Conclusion

La maquette réalisée démontre la mise en œuvre cohérente d'un réseau d'entreprise multisite reposant sur deux commutateurs multicouches en cœur de réseau : VLAN et trunking sécurisés, agrégation de liens LACP, Spanning Tree maîtrisé, routage inter-VLAN natif assorti d'une haute disponibilité HSRP répartie entre les deux cœurs, service DHCP redondant, accès Internet avec route de secours flottante, ainsi qu'un socle de sécurité des terminaux (port-security, DHCP snooping, DAI, VLAN poubelle, désactivation de CDP/LLDP) et d'isolation du réseau invité.

Les quelques points de vigilance identifiés en section 16 portent sur des corrections ciblées et ne remettent pas en cause l'architecture globale, qui reste représentative d'un déploiement réaliste en petite ou moyenne entreprise.